

Lab1 实验报告

姓名：付芸苑 学号：524030910002 班级：电院 2403

1 实验概览

本次实验聚焦于图像在计算机中的存储原理，以及 OpenCV 库核心函数的实践应用，通过理论学习与代码实现结合，掌握图像处理的基础逻辑。

图像的最小组成单元是像素，常见类型可分为灰度图与彩色图两类。其中，灰度图以 $W \times H$ 维度的矩阵形式存储—— W 代表图像宽度方向的像素数量， H 代表高度方向的像素数量；矩阵中每个元素对应一个灰度值，取值范围为 $[0, 255]$ ，数值越高表示颜色越明亮，例如 0 对应纯黑色，255 对应纯白色。

彩色图像的存储维度更高，采用 $W \times H \times 3$ 的三维矩阵结构，三个维度分别对应红色 (R)、绿色 (G)、蓝色 (B) 三种基础颜色分量，通过不同分量的数值组合呈现丰富色彩。在彩色图与灰度图的转换中，需遵循人眼对不同颜色的敏感度差异，采用标准加权公式计算：

$$\text{Gray} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

由于图像原始像素信息难以直接用于分析，需通过特征提取提炼关键信息。本次实验以“图像直方图”为核心特征，该特征属于全局统计指标，通过描述图像数值特性的分布规律，反映图像的整体风格。实验中重点实现了三种直方图的提取：颜色直方图用于表征图像全局的主体色调，灰度直方图用于体现灰度图像的明暗分布，梯度直方图则用于反映图像纹理的疏密程度，三者从不同维度为图像分析提供依据。

此外，实验依托 OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 开源库完成实操——该库集成了图像处理、视频分析、物体识别、深度学习等领域的丰富工具，广泛应用于人脸识别、自动驾驶、增强现实等实时场景。本次实验主要通过其 Python 接口，完成图像读取、格式转换、特征计算等核心操作，为后续复杂图像处理任务奠定基础。

2 练习题的解决思路

主要根据图像的定义实现，

对于练习题 1，彩色图像 $I(x, y, c)$ 的颜色直方图是它三个颜色分量总能量的相对比例。通过遍历每一个点，将对应颜色分量累加得到 R, G, B 三个数，再分别除以三者之和得到对应的比例。公式如下：

$$E(c) = \sum_{x=0}^{W-1} \sum_{y=0}^{H-1} I(x, y, c)$$
$$H(c) = \frac{E(c)}{\sum_{i \in R, G, B} E(i)}$$

而后通过 matplotlib 库中的 pyplot 函数实现绘图。

对于练习题 2, 灰度直方图同理彩色图像的颜色直方图, 遍历采样并累加得到结果。灰度图像 $I(x, y)$ 的灰度直方图定义为各灰度值像素数目的相对比例。考虑到样本点数固定为 $W \times H$, 每次计数时加 $\frac{1}{W \times H}$ 即可。公式如下:

图像中灰度值为 i 的像素总个数为:

$$N(i) = \sum_{x=0}^{W-1} \sum_{y=0}^{H-1} (I(x, y) == i ? 1 : 0)$$

灰度直方图:

$$H(i) = \frac{N(i)}{\sum_{j=0}^{255} N(j)}, \quad i = 0, \dots, 255$$

而梯度直方图略有不同。假设 $I(x, y)$ 表示一幅灰度图像, 则 X 方向的梯度定义为:

$$I_x(x, y) = \frac{\partial I(x, y)}{\partial x} = I(x+1, y) - I(x, y)$$

Y 方向的梯度定义为:

$$I_y(x, y) = \frac{\partial I(x, y)}{\partial y} = I(x, y+1) - I(x, y)$$

梯度强度定义为

$$M(x, y) = \sqrt{I_x(x, y)^2 + I_y(x, y)^2}$$

由此, 忽略边缘点的情况下, 我们可以统计 $(1 \sim (W-2)) \times (1 \sim (H-2))$ 范围内的梯度情况。将对应梯度强度取整后, 可得到梯度强度分布的情况。公式如下:

图像中梯度强度值为 i 的像素总个数为:

$$N(i) = \sum_{x=1}^{W-2} \sum_{y=1}^{H-2} (\text{floor}(M(x, y)) == i ? 1 : 0)$$

灰度直方图:

$$H(i) = \frac{N(i)}{\sum_{j=0}^{360} N(j)}, \quad i = 0, \dots, 360$$

3 代码运行结果

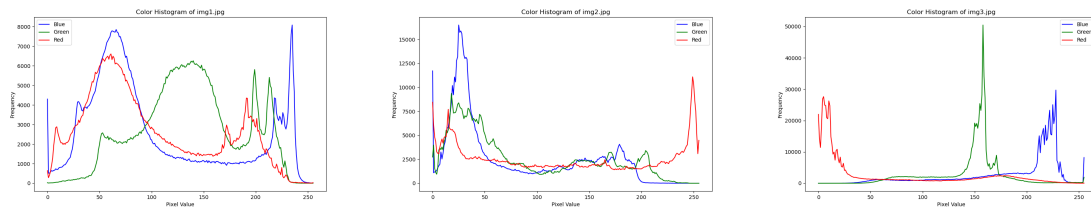


图 1: 颜色直方图

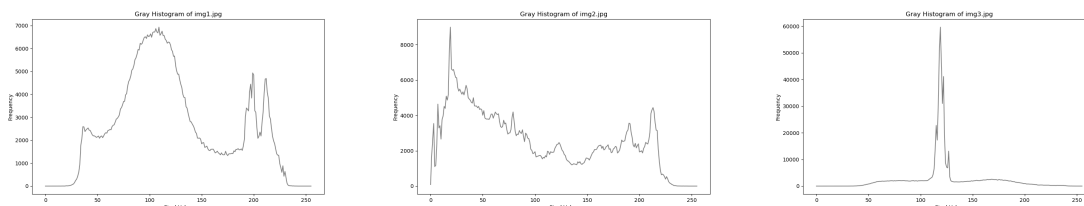


图 2: 灰度直方图

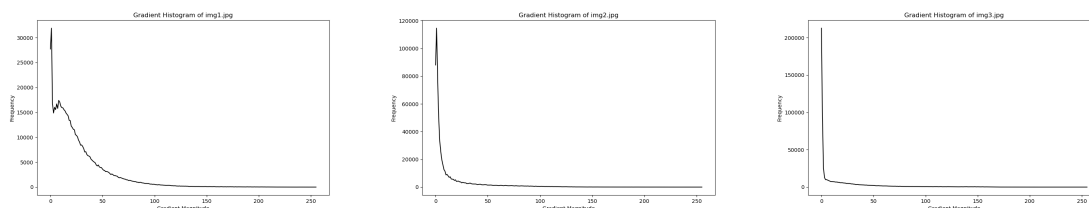


图 3: 梯度直方图

4 实验结果分析与思考

4.1 拓展思考回答

Q1: 示例代码中的

```
1 cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

的作用是什么?

A1: OpenCV 读取图像时, 默认采用 BGR (蓝 - 绿 - 红) 的颜色通道存储顺序, 这与人类视觉习惯及 matplotlib 等绘图库默认的 RGB (红 - 绿 - 蓝) 顺序不一致。而 `cv2.cvtColor(imgbgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)`

Q2: 如何使得 pyplot 正确显示灰度图的颜色?

A2: 默认情况下, matplotlib 的 `imshow()` 函数会采用伪彩色映射 (如 `viridis` 等默认配色) 显示图像, 其核心目的是通过不同颜色区分像素的数值差异, 更适合展示热力图、深度图等非灰度类数据。但对于灰度图像, 伪彩色会掩盖其“明暗梯度”的本质特征, 导致显示效果与实际灰度信息不符。因此需手动指定灰度映射模式, 具体可通过

```
1 plt.imshow(image, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
```

实现——其中 `cmap='gray'` 定义使用灰度配色方案, `vmin=0` 和 `vmax=255` 限定灰度值范围与图像原始灰度范围 (0 为纯黑、255 为纯白) 一致, 确保灰度图的明暗显示符合真实像素信息。

4.2 实验结果分析



图 4: 原始图片



图 5: 原始图片的灰度图

从颜色特征来看，三张图像的主体色调差异显著——第一张以绿植为核心，绿色占比最高；第二张聚焦夕阳场景，红色系像素占主导；第三张以蓝色球场为主体，蓝色分量最为突出。这一视觉特征与颜色直方图的分布规律高度吻合：第一张图绿色通道直方图峰值更高，第二张图红色通道峰值占优，第三张图蓝色通道峰值显著，充分说明颜色直方图能精准捕捉图像的全局颜色特征，反映主体色调分布。

从明暗特征来看，灰度直方图的峰值分布与图像具体区域的亮度一一对应：第一张、第二张图中的天空区域亮度较高（浅色），对应灰度直方图右侧的峰值；而第一张图的草地、第二张图的建筑物亮度较低（深色），对应直方图左侧的峰值。第三张图中，下方球场区域亮度中等，对应直方图中间的峰值，上方深色区域则对应直方图底部的低灰度值区间。这种对应关系证明，灰度直方图能有效表征图像的明暗分布特征，清晰反映不同区域的亮度差异。

从纹理特征来看，梯度直方图的分布直接体现图像细节的丰富程度：第一张图包含绿植、地面等多种物体，边缘和细节变化密集，其梯度直方图的分布范围最广，高梯度值（代表边缘明显）的像素占比更高；第二张图以夕阳和天空为主，细节变化次之，梯度分布范围相应缩小；第三张图场景单一（以均匀蓝色球场为主），边缘信息极少，梯度直方图几乎集中在低梯度值区域。由此，梯度直方图不仅能反映图像纹理的疏密程度，还能间接体现高频特征（细节、边缘）与低频特征（平滑区域）的分布差异。

5 实验感想

通过本次实验，我对图像处理的基础原理与实践方法有了更深刻的认识。从图像的存储格式到 OpenCV 库的操作，再到直方图特征的提取与分析，理论与代码实现的结合让我直观理解了“如何量化图像特征”。过程中，解决中文乱码、图像显示位置等问题的经历，锻炼了我排查与解决技术问题的能力；而批量处理图片的尝试，也让我体会到高效代码思维对任务的助力。这些收获不仅加深了我对计算机视觉基础的理解，也为后续更复杂的图像处理学习奠定了良好基础。